

Análisis y Optimización de Código Python

Maycol San Buitrago Manrique

Oscar Fernando Mahecha Camargo
Doce

Ingeniería de Sistemas, Corporación Universitaria
Remington
Compiladores

2026

Errores que presenta el código

① Errores léxicos

A) `print("Cliente: " + nombre_cliente)`

Esta variable está mal escrita y debería ser `nombre_cliente`. Como no coincide con el nombre de variable que se declaró antes, Python no lo reconoce.

B) `print("Gracias por su compra")`

Hay un paréntesis sin cerrar, falta el signo `)`. Sin este signo no se da por cerrada la función `print`, dejando el proceso incompleto.

② Errores sintácticos o gramaticales

A) `for i in range(len(productos))`

Faltan los `:` puntos al final de la línea, es esencial para poder abrir el bloque del ciclo `for`.

B) `if cantidad[i] > 5`

También faltan los `:` puntos al final para poder abrir el bloque condicional.

C) Se puede indicar que el paréntesis sin cerrar del último `print` del código también es un error sintáctico porque está rompiendo la estructura de la instrucción.

③ Errores de indentación

A) `print("Venta Mayonista")`

Se encuentra pegado al lado izquierdo del editor, es decir, no tiene la sangría correspondiente. Esta línea es cuerpo del `if total > 5000000`, y en Python todo el bloque que depende de un `if` está indentado.

Los errores anteriores (sintácticos), donde en las dos líneas `for` e `if` faltaban los `:` puntos, aunque están bien indentados el intérprete no puede validar de forma correcta la indentación de estos bloques, la inexistencia de los dos puntos le impiden el acceso.

④ Errores semánticos

A) `promedio = total / cantidades`

Se está intentando dividir un número "`total`" entre una lista "`cantidades`". Esto no tiene sentido lógico y tampoco es una operación válida.

La forma correcta sería dividirlo entre "`sum(cantidades)`" así se obtendría el precio promedio por unidad vendida o entre "`len(cantidades)`" y así obtener promedio de producto.

B) `nombre_cliente` también es un error semántico además de léxico, el programa cree que existe la variable, pero esta nunca fue declarada, lo que genera un error de nombre.

Cálculo Optimizado

```
productos = ["Computador", "Teclado", "Mouse", "Monitor"]  
precios = [3500000, 120000, 50000, 800000]  
cantidades = [2, 5, 10, 3]
```

```
total = 0
```

```
print("Informe de Ventas")
```

```
for producto, precio, cantidad in zip(productos, precios, cantidades):  
    subtotal = precio * cantidad  
    descuento = subtotal * 0.10 if cantidad > 5 else 0  
    total_producto = subtotal - descuento
```

```
print(f"Producto: {producto}")  
print(f"Cantidad: {cantidad}")  
print(f"Precio: {precio}")  
print(f"Subtotal: {subtotal}")  
print(f"Descuento: {descuento}")  
print(f"Total: {total_producto}")
```

```
total += total_producto
```

```
print(f"Total de la venta: {total}")
```

```
promedio = total / sum(cantidades)  
print(f"Promedio de venta: {promedio}")
```

```
print("Venta Mayorista" if total > 5000000 else "Venta normal")
nombre_cliente = "Carlos"
print(f"Cliente: {nombre_cliente}")
print("¡Gracias por su compra!")
```

① Se unificó:

- El recorrido de las 3 listas. Se usó zip (productos, precios, cantidades), que entrega los 3 valores directamente en cada iteración cortando la necesidad de indexar 3 veces por ciclo

- El bloque if/else del descuento en una sola línea haciendo uso del operador ternario:
`descuento = subtotal * 0.10 if cantidad > 5 else 0`
 También se hizo lo mismo con el if/else de "Venta Mayorista" o "Venta normal".

② Se cortó:

- Se mezclaban estilos de impresión como la concatenación con + y las comas, se cortaron y todo se unificó con f-strings, los cuales son más legibles y consistentes

③ Se corrigió:

- La división `total/cantidades` por `total/sum(cantidades)` y el nombre de la variable `nombre_cliente`. También se agregaron los : faltantes en `for` e `if` y se corrigió la indentación y los paréntesis.